

Unidad Didáctica II

ESTADOS DE AGREGACIÓN

2º ESO

Sólido	Líquido	Gaseoso
		
- Tiene su propia forma - Tiene volumen definido - Tiene masa	- Tiene la forma de su contenedor - Tiene volumen definido - Tiene masa	- No tiene su propia forma - Tiene un volumen no definido - Tiene masa

FÍSICA Y QUÍMICA

En esta unidad vas a:

- 1. Conocer los estados físicos de la materia**
- 2. Conocer la teoría cinética de la Materia**
- 3. Identificar los estados de la materia**
- 4. Comprender el concepto de presión**
- 5. Conocer el concepto de temperatura y sus escalas**
- 6. Repasar el concepto de volumen**
- 7. Aprender las leyes de los gases**
- 8. Entender los cambios de estado**
- 9. Aprender los conceptos de fusión y ebullición**
- 10. Realizar gráficas de cambios de estado**

SUMARIO

- 2.00.- Lectura Comprensiva
- 2.01.- Introducción
- 2.02.- Características de los estados de Agregación
- 2.03.- La Teoría Cinética de la Materia (TCM)
 - 3.1.- Postulados de la TCM
 - 3.2.- Estados de agregación según la TCM
- 2.04.- Presión y Temperatura
 - 4.1.- Presión
 - 4.2.- Presión atmosférica
 - 4.3.- Temperatura
 - 4.4.- Escalas de temperatura
- 2.05.- Leyes de los Gases
- 2.06.- Los cambios de estado
- 2.07.- Gráficas de cambios de estado
- 2.08.- Ejercicios resueltos
- 2.09.- Autoevaluación

2.00.- Lectura Comprensiva

El estado líquido

¿Por qué el agua del fondo de los lagos y de los ríos no se congela?

Una imagen que nos viene rápidamente a la cabeza es la del patinador deslizándose en cualquier superficie helada de un lago hasta que se resquebraja cayéndose el patinador al agua fría que hay debajo de la capa de hielo. Igualmente recordamos las imágenes de barcos rompehielos flotando en el agua que avanzan a medida que rompen la superficie helada, o incluso gente que pesca a través de un agujero realizado en la capa de hielo de un lago.



Todos estos ejemplos nos indican que el agua permanece en estado líquido a pesar de que la superficie se congele. Pero, ¿cómo es posible esto? En primer lugar, el hielo debe flotar sobre el agua líquida, es decir, su densidad debe ser menor. Es un hecho conocido que la densidad disminuye con la temperatura, pero eso se cumple para el agua a partir de 4°C. Es decir, desde 4°C hasta 100°C la densidad del agua va disminuyendo progresivamente.

Entre 0°C y 4°C el agua se comporta de forma anómala y su densidad, en lugar de disminuir, aumenta progresivamente alcanzando su máximo valor precisamente a 4°C. Por eso el agua menos fría (a 4°C por ejemplo), más densa, "se hunde" constantemente hasta llegar al fondo, siendo reemplazada por agua a menor temperatura (alrededor de 0°C), de menor densidad, en la parte superior.

En realidad, se trata de un movimiento de convección similar al del calentamiento de una habitación mediante un sistema de calefacción: el aire frío pesa más y baja, empujando al aire caliente (menos pesado) hacia arriba, provocando así un movimiento continuo del aire que terminará por calentar todo el aire de la habitación.

Imaginemos un estanque que tiene agua a 12°C. En invierno, a medida que disminuye la temperatura ambiente, el agua baja su temperatura poco a poco hasta llegar a 4°C en la superficie; como la temperatura del agua que está por debajo es superior, la mayor densidad del agua de la superficie hace que "se hunda" antes de enfriarse más. Y esto irá ocurriendo hasta que toda el agua del lago esté a 4°C. Posteriormente, el agua de la superficie seguirá enfriándose ¡sin "hundirse"! a 3°C, 2°C, 1°C, hasta 0°C, temperatura a la cual se transformará en hielo, pero siempre "flotando" sobre el agua a 4°C, pues tendrá menor densidad.

De este modo, la superficie se congelará primero, formando una capa más o menos gruesa, y como el hielo no es muy buen conductor del calor, el resto del agua, por debajo de la capa de hielo, permanecerá líquida, permitiendo la vida en su interior.

Lee nuevamente el texto anterior y responde a las cuestiones

- 1.- ¿Por qué dice el texto que el agua, entre 0°C y 4°C, se comporta de forma "anómala"?
- 2.- Explica lo que sucedería si en agua no tuviera este comportamiento "anómalo".
- 3.- ¿Conoces alguna otra propiedad del agua que también sea importante para la vida en la Tierra?
- 4.- ¿Qué es un iceberg? ¿Por qué crees que un iceberg flota sobre el agua?

2.01.- Introducción

Desde hace miles de años, las personas han intentado entender de qué está hecho el mundo que nos rodea. Los antiguos griegos fueron de los primeros en reflexionar sobre la materia. Filósofos como Empédocles pensaban que todo estaba formado por cuatro elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Aunque esta idea era

muy simple y no era capaz de explicar muchas cosas, marcó el inicio del estudio de los materiales y sus propiedades. Más adelante, en el siglo XVII, los científicos comenzaron a usar experimentos para investigar sobre la naturaleza de la materia. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que los materiales podían cambiar de forma dependiendo de la temperatura o la presión, y comenzaron a estudiar lo que hoy llamamos los estados de agregación de la materia.

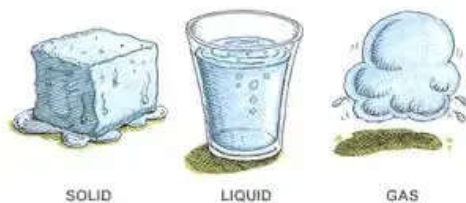
Durante el siglo XIX, gracias a los avances científicos, se desarrollaron teorías que explicaban cómo las partículas que forman la materia se comportan en los diferentes estados. Por ejemplo, se descubrió que en los sólidos las partículas están muy juntas y apenas se mueven, mientras que en los gases están muy separadas y se mueven fácil y rápidamente. Esto ayudó a entender mejor los cambios de estado, como cuando el hielo se derrite o el agua hierve.

En el siglo XX, los científicos lograron descubrir otros estados de la materia, además de los sólidos, líquidos y gases. Por ejemplo, el plasma, que es un gas especial que se forma a temperaturas muy altas y que está presente en las estrellas, como el Sol. También se descubrió el condensado de Bose-Einstein, un estado que ocurre a temperaturas casi tan frías como el espacio profundo y que tiene propiedades muy curiosas y diferentes a lo que vemos normalmente.

Estos descubrimientos no solo han servido para entender mejor el mundo que nos rodea, sino que también han permitido desarrollar nuevas tecnologías. Por ejemplo, el conocimiento sobre los gases y los líquidos es esencial para los refrigeradores, y el estudio del plasma es clave para investigaciones sobre energía limpia, como la fusión nuclear. Comprender los estados de agregación de la materia nos ayuda a resolver problemas y a avanzar en la ciencia.

2.02.- Características de los estados de Agregación

Si analizamos con detalle cualquier sistema material que tengamos a nuestro alrededor, podemos llegar a la conclusión de que pueden encontrarse de tres maneras diferentes en las condiciones de presión y temperatura de la superficie terrestre, que denominamos estados físicos o estados de agregación. Estos tres estados físicos son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Las propiedades características de la materia son diferentes en cada estado.



2.2.1.- Forma, Volumen y capacidad para fluir

Como hemos dicho con anterioridad, es conveniente, sistematizar estas diferencias atendiendo a algunas características:

🍏 **Forma y Volumen:** En los sólidos, las partículas están muy juntas y ordenadas. Esto les da una forma definida, que no cambia por sí sola, y un volumen constante, ya que no se pueden comprimir fácilmente. En los líquidos las partículas están menos ordenadas que en los sólidos, lo que les permite fluir. Su forma es variable, ya que se adaptan al recipiente que los contiene, pero su volumen es constante, porque no se comprimen fácilmente. Por el contrario, en los gases, las partículas están muy separadas y se mueven libremente. Esto hace que tengan tanto una forma variable (ocupan todo el espacio disponible) como un volumen variable, ya que pueden expandirse o comprimirse.

🍏 **Capacidad para fluir:** La materia en estado gaseoso o en estado líquido se denomina también materia fluida puesto que tiene la capacidad de moverse de un lugar a otro. La diferencia principal entre líquidos y gases es que los gases ocupan todo el volumen disponible.

🍏 **Capacidad para comprimirse:** La **compresión** de un sistema material es la capacidad de disminuir su volumen bajo la acción de una fuerza. Los sólidos son prácticamente incompresibles ya que sus partículas están muy juntas y tienen posiciones fijas. Los líquidos son muy poco comprimibles, porque sus partículas también están bastante juntas, aunque pueden moverse entre sí. Por eso, el volumen de un líquido permanece casi constante. Pero los gases son altamente comprimibles, ya que sus partículas están muy separadas y tienen mucho espacio entre ellas para reducir su volumen.

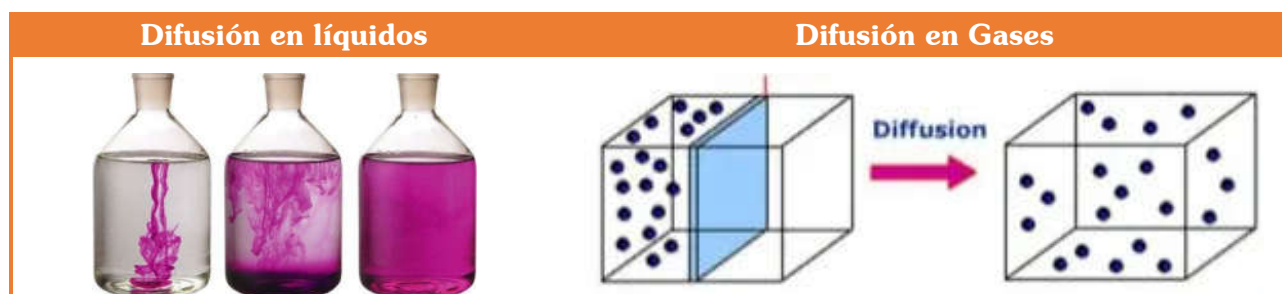


🍏 **Capacidad para difundirse:** La **difusión** es el proceso por el cual las partículas de una sustancia se dispersan y se mezclan espontáneamente con las partículas de otra sustancia debido a su movimiento. Este fenómeno ocurre en todos los estados de agregación, pero su velocidad y características varían según el estado:

En los sólidos las partículas en los sólidos están fijas en posiciones cercanas, solo vibran, por lo que la difusión es extremadamente lenta y a menudo imperceptible.

En los líquidos, las partículas tienen mayor libertad de movimiento que en los sólidos, lo que permite que se mezclen más rápidamente. Sin embargo, es más lento que en los gases debido a la cercanía entre partículas.

Los gases presentan una difusión muy rápida debido a la gran separación entre partículas y su alto nivel de energía. Las moléculas se mueven en todas direcciones, mezclándose rápidamente con otras. Por ejemplo, el olor del perfume que se expande por una habitación.



🍏 **Viscosidad:** La **viscosidad** es la resistencia al movimiento de los fluidos, por tanto, cuanto más viscoso sea un material, más difícilmente fluye. Existen líquidos más viscosos que el agua, como el aceite o la miel. (Cuidado de confundir densidad con viscosidad)



Piensa y practica

- 1.- ¿Cómo harías para comprobar la difusión en los líquidos?
- 2.- Coge una jeringa en tu casa y prueba la compresibilidad de líquidos y gases.
- 3.- ¿Qué pasa cuando haces fuerza sobre un bloque de plastilina?
- 4.- Haz en tu casa una carrera de fluidos con Leche, Aceite y miel. ¿Quién ha ganado? ¿Quién es más viscoso?
- 5.- Pon un ejemplo de difusión de sólidos.

2.03.- La teoría cinética de la materia (TCM)

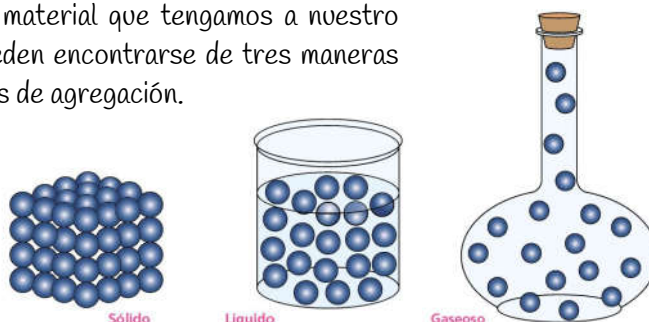
La teoría cinética de la materia es un modelo científico que explica las propiedades y el comportamiento de la materia en términos del movimiento y la interacción de sus partículas fundamentales: átomos y moléculas. Es una teoría clave para entender los estados de la materia (sólido, líquido y gas) y cómo cambian bajo diferentes condiciones de temperatura y presión.

2.3.1.- Postulados de la teoría cinética

- ✓ **La materia está formada por partículas diminutas:** Todos los materiales están compuestos por partículas muy pequeñas, ya sean átomos, moléculas o iones, que están separadas por espacios vacíos. Es importante destacar que las partículas que componen la materia son características de cada sustancia y no de su estado de agregación.
- ✓ **Las partículas están en continuo movimiento:** El movimiento de las partículas es diferente según el estado en que se encuentren:
 - ✓ En los **gases**, las partículas tienen movimientos rápidos y desordenados, y chocan entre sí y con las paredes del recipiente.
 - ✓ En los **líquidos**, las partículas tienen menos libertad de movimiento, pero pueden deslizarse unas sobre otras.
 - ✓ En los **sólidos**, las partículas vibran en posiciones fijas debido a las fuerzas de atracción más fuertes.
- ✓ **Las partículas interactúan entre sí:** Existen fuerzas de atracción y repulsión entre las partículas. Estas fuerzas son fuertes en sólidos, moderadas en líquidos y muy débiles en gases.

2.3.2.- Los estados de agregación según la TCM

Si analizamos con detalle cualquier sistema material que tengamos a nuestro alrededor, podemos llegar a la conclusión de que pueden encontrarse de tres maneras diferentes, que denominamos estados físicos o estados de agregación.



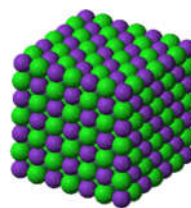
Estos tres estados físicos son **el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso**. Las propiedades características de la materia son diferentes en cada estado.

Las **propiedades** que corresponden a los estados de agregación son:

🍏 **Sólidos:** En un sólido, las entidades elementales, ya sean moléculas, Átomos o iones se encuentran en contacto unas con otras en posiciones fijas en el espacio.

Características:

- 🚦 Tienen una forma definida.
- 🚦 No se comprimen. Su volumen es fijo.
- 🚦 No fluyen ni se difunden.



🍏 **Líquidos:** En un líquido las entidades fundamentales no se encuentran fijas, sino que pueden moverse libremente con cierta libertad unas con otras.

Características:

- 🚦 Toman la forma del recipiente que los contiene.
- 🚦 Prácticamente no se comprimen. Su volumen es fijo.
- 🚦 Fluyen con facilidad, aunque no se difunden.



🍏 **Gases:** En un gas, las entidades elementales son independientes unas de otras. Es decir, están separadas por enormes distancias en relación con su tamaño.

Características:

- 🚦 Se adaptan a la forma del recipiente que los contiene.
- 🚦 Se comprimen y se expanden con facilidad.
- 🚦 Se dilatan y contraen con facilidad.
- 🚦 Fluyen fácilmente y se difunden ocupando todo el volumen del recipiente.



2.04.- Presión y Temperatura

Dos magnitudes muy importantes en esta parte de la química, son la Presión y la temperatura.

🍏 La Presión

Se define como la fuerza por unidad de superficie que se ejerce sobre algún material. En el SI la unidad de presión es el Pascal. N/m².

Aunque en química se suelen utilizar, otras tres unidades de presión, la atmósfera, el bar y el milímetro de mercurio ó Torricelli (Torr).

$$1 \text{ atm} = 101.325 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mm Hg} = 760 \text{ Torr}$$

$$1 \text{ atm} = 1,01325 \text{ bar}$$

Ejercicio: Pasar cada una de las siguientes presiones a las otras tres: 700 Torr, 300KPa, 0,5 atm y 3,75 bar

🍏 La temperatura

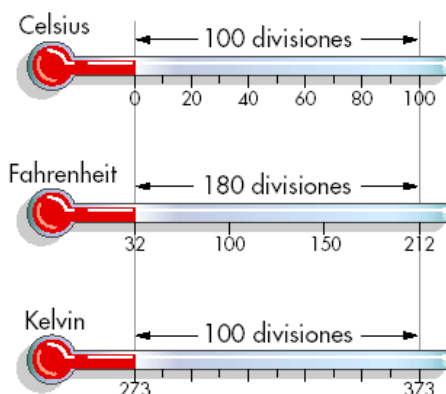
La temperatura es la medida de la energía térmica de una sustancia. En el SI se mide en K.

Para medir la temperatura utilizaremos un termómetro.

Existen tres escalas, o tres unidades, para medir la temperatura, la Escala Celsius (o centígrada), la Escala Kelvin y la escala Fahrenheit. En las escalas Celsius-Kelvin, 1°C es lo mismo que 1 K , la única diferencia es que el 0 en la escala Kelvin está a -273°C .

En la escala Celsius se asigna el valor 0 (0°C) a la temperatura de congelación del agua y el valor 100 (100°C) a la temperatura de ebullición del agua. El intervalo entre estas dos temperaturas se divide en 100 partes iguales, cada una de las cuales corresponde a 1 grado.

En la escala Kelvin se asignó el 0 a aquella temperatura a la cual las partículas no se mueven (temperatura más baja posible). Esta temperatura equivale a -273°C de la escala Celsius.



Para cambiar de Celsius a Kelvin y viceversa, tenemos que tener en cuenta que:

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$$

En la escala Fahrenheit (utilizada mucho por los anglosajones), se asigna el valor 32 (32°F) a la temperatura de congelación del agua y el valor 212 (212°F) a la temperatura de ebullición del agua. El intervalo entre estas dos temperaturas se divide en 180 partes iguales, cada una de las cuales corresponde a 1 grado.

La forma de pasar de la escala centígrada a la Fahrenheit es:

$$\frac{^{\circ}\text{C}}{100} = \frac{^{\circ}\text{F} - 32}{180} \rightarrow \begin{cases} ^{\circ}\text{C} = \frac{100}{180} (^{\circ}\text{F} - 32) \\ ^{\circ}\text{F} = \frac{180}{100} ^{\circ}\text{C} + 32 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} ^{\circ}\text{C} = \frac{5}{9} (^{\circ}\text{F} - 32) \\ ^{\circ}\text{F} = \frac{9}{5} ^{\circ}\text{C} + 32 \end{cases}$$

Por el contrario, si queremos pasar de Kelvin a Fahrenheit podemos hacerlo mediante:

$$\frac{K - 273}{100} = \frac{^{\circ}\text{F} - 32}{180} \rightarrow \begin{cases} K - 273 = \frac{100}{180} (^{\circ}\text{F} - 32) \\ ^{\circ}\text{F} - 32 = \frac{180}{100} (K - 273) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} K = \frac{5}{9} (^{\circ}\text{F} - 32) + 273 \\ ^{\circ}\text{F} = \frac{9}{5} (K - 273) + 32 \end{cases}$$

2.05.- Leyes de los Gases

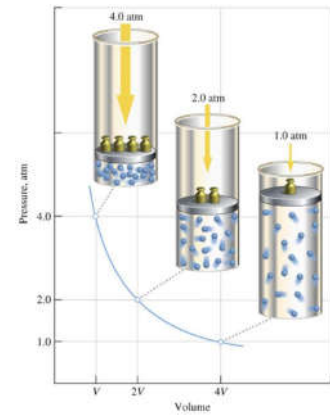
De los tres estados de la materia, en el estado gaseoso las interacciones entre sus partículas son mínimas, por lo que es en este caso donde el estudio y la interpretación de los resultados obtenidos es menos complicada. Como resultado de tales estudios se ha llegado a establecer una serie de generalizaciones empíricas que se incluye bajo la denominación de leyes de los gases, las cuales describen el comportamiento de dichas sustancias en determinadas condiciones especiales.

Si un gas es introducido en un recipiente cerrado, sus moléculas se moverán según las consideraciones de la teoría cinética molecular, con una velocidad que aumentará con la temperatura.

🍏 Procesos isotermos ($T = cte$). Ley de Boyle- Mariotte.

Para una misma cantidad de gas y a temperatura constante (Proceso Isotermo), cuando aumentamos la presión, su volumen disminuye. Si por el contrario disminuimos la presión, su volumen aumenta. P y V son magnitudes inversamente proporcionales. Esto es, su producto permanece invariable.

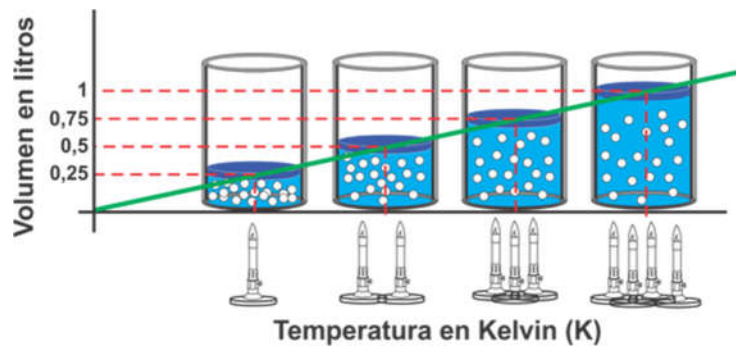
$$P \cdot V = Cte \quad \rightarrow \quad P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$$



🍏 Procesos isóbaros ($P = cte$). Ley de Charles

Para una misma cantidad de gas y a presión constante (Proceso isobaro), si aumentamos su temperatura, su volumen también aumenta. Si por el contrario disminuimos la temperatura, su volumen disminuye. V y T son directamente proporcionales. Esto es, el cociente de valores correspondientes de V y T , permanece invariable.

$$\frac{V}{T} = cte \quad \rightarrow \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$



Donde las temperaturas T_1 y T_2 están expresadas en Kelvin.

🍏 Procesos isócoros ($V = cte$). Ley de Gay-Lussac

Si consideramos una cantidad dada de gas y aumentamos su temperatura (manteniendo constante el volumen), su presión aumenta. Si por el contrario disminuimos la temperatura, su presión disminuye. P y T son directamente proporcionales. Esto es, el cociente de valores correspondientes de P y T , permanece invariable.

$$\frac{P}{T} = cte \quad \rightarrow \quad \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

Si agrupamos las tres leyes, obtenemos **la ley general de los gases** que dice que para una determinada masa, de gas, el cociente entre el producto de su presión por el volumen y la temperatura absoluta se mantiene constante:

$$\frac{P \cdot V}{T} = cte \quad \rightarrow \quad \frac{P_o \cdot V_o}{T_o} = \frac{P_f \cdot V_f}{T_f}$$



© Intergranada.com

2024